

Pressure & Buoyancy - Learning Record

ความดันและแรงลอยตัว - ใบบันทึกการเรียนรู้ · Station 1A-1B

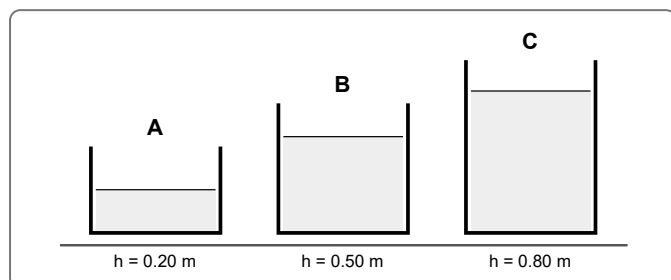
Page 1 / 7

Name / ชื่อ:

Class / ชั้น:

Date / วันที่:

Station 1A · Three glasses, three water heights / แก้ว 3 ใบ ความสูงน้ำต่างกัน



Predict / ทำนาย

Which glass bottom will deform the most? / ก้นแก้วใบใดจะยุบมากที่สุด?

☐ A ☐ B ☐ C ☐ Same / เท่ากัน

Why? / เพราะเหตุใด?

Glass / แก้ว	Water height h / m	Observed bottom deformation / การยุบตัวที่สังเกต
A	0.20	
B	0.50	
C	0.80	

Changed variable / ตัวแปรที่เปลี่ยน:

Preliminary conclusion / ข้อสรุปเบื้องต้น:

Station 1B · Pressure probe / หัววัดความดัน

Use water with $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$ and $g = 10 \text{ N/kg}$. Move the probe on the web and record the readings. / เลื่อนหัววัดบนเว็บแล้วบันทึกค่าที่อ่านได้

Depth h / m	Pressure / Pa	Record/check / บันทึก
1.0		
2.0		
3.0		
4.0		

When depth changes from 1.0 m to 2.0 m, what happens to pressure? / เมื่อความลึกเพิ่มจาก 1.0 m เป็น 2.0 m ความดันเป็นอย่างไร?

☐ half / ครึ่งหนึ่ง ☐ same / เท่าเดิม ☐ double / สองเท่า ☐ four times / สี่เท่า

Station 1C-1D · Build and use the pressure equation

สร้างสมการความดันและนำไปใช้

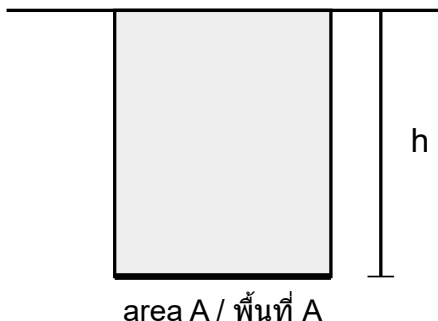
Page 2 / 7

Name / ชื่อ:

Class / ชั้น:

Date / วันที่:

Station 1C · Why does pressure increase with depth? / ทำไมความดันเพิ่มตามความลึก?



Start / เริ่ม: $P = F / A$

7. Force from the liquid column / แรงจากคอลัมน์ของเหลว

$F =$

8. Mass-density-volume relation / ความสัมพันธ์มวล-ความหนาแน่น-ปริมาตร

$m =$

9. Volume of the column / ปริมาตรคอลัมน์ของเหลว

$V =$

10. Substitute step by step / แทนความสัมพันธ์ทีละขั้น

Equation established on the web / สมการที่สร้างได้:

$P =$ _____

What is not included here? / คำนี้ยังไม่รวมอะไร?

Station 1D · Use the equation / ใช้สมการ

A pressure probe is 2.5 m below the water surface. Use $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$ and $g = 10 \text{ N/kg}$. Find the pressure due to the water.

หัววัดอยู่ลึก 2.5 m ใต้ผิวน้ำ กำหนด $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$ และ $g = 10 \text{ N/kg}$ จงหาความดันเนื่องจากน้ำ

Answer / คำตอบ: _____ Pa

Station 2A-2B · Pressure Applications

Manometer + Hydraulic Press / มานอมิเตอร์ + เครื่องอัดไฮดรอลิก

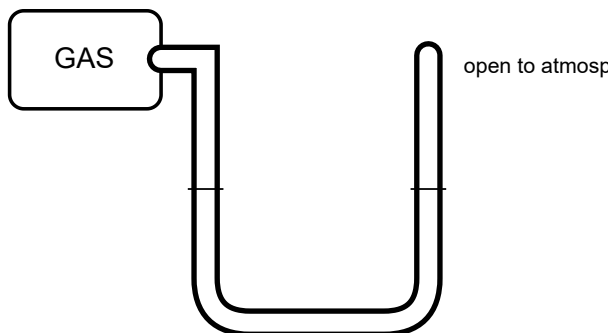
Page 3 / 7

Name / ชื่อ:

Class / ชั้น:

Date / วันที่:

2A · U-tube Manometer / มานอมิเตอร์รูปตัวยู



Predict / ทำนาย: If $P_{\text{gas}} > P_{\text{atm}}$, the liquid level on the gas side will:

☐ rise / สูงขึ้น ☐ fall / ต่ำลง ☐ unchanged / เท่าเดิม

Observed Δh from web / ค่า Δh ที่สังเกต:

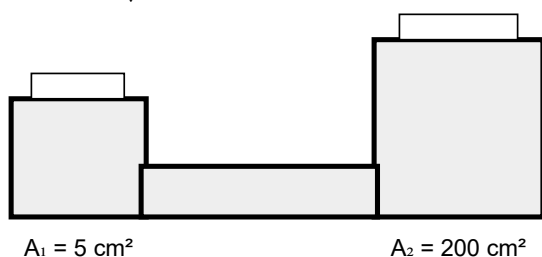
$\Delta h =$ _____ m

Given / กำหนด: $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$, $g = 10 \text{ N/kg}$. Use the relation shown in the activity: $\Delta P = \rho g \Delta h$.

$\Delta P =$ _____ Pa

2B · Hydraulic Press / เครื่องอัดไฮดรอลิก

$F_1 = 50 \text{ N} \downarrow$



$A_1 = 5 \text{ cm}^2$

$A_2 = 200 \text{ cm}^2$

Predict F_2 / ทำนาย F_2 :

☐ smaller ☐ equal ☐ greater

$$F_1/A_1 = F_2/A_2$$

Selected explanation / คำอธิบายที่เลือก:

Calculate F_2 / คำนวณ F_2

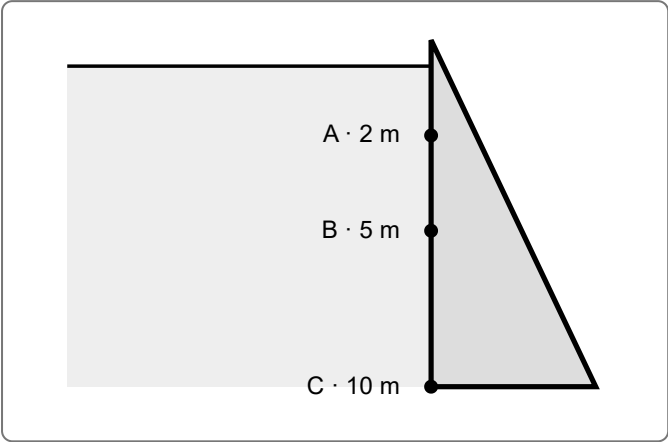
$F_2 =$ _____ N

Name / ชื่อ:

Class / ชั้น:

Date / วันที่:

2C · Dam Wall / กำแพงเขื่อน



Predict greatest pressure / ทำนายจุดที่ความดันมากที่สุด:

☐ A ☐ B ☐ C

$\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$, $g = 10 \text{ N/kg}$. Answer in kPa. / ตอบเป็น kPa

Point / จุด	Depth / m	Pressure / kPa
A	2	
B	5	
C	10	

Selected explanation: Why is the lower dam wall thicker? / คำอธิบายที่เลือก: ทำไมเขื่อนส่วนล่างหนากว่า?

3A · Weigh in air, then in water / ชั่งในอากาศแล้วจุ่มในน้ำ

Prediction / ทำนาย: When completely immersed, the spring-balance reading will be:

☐ smaller / น้อยลง ☐ same / เท่าเดิม ☐ larger / มากขึ้น

Reading / ค่าอ่าน	Value / N	Observation / ข้อสังเกต
In air / ในอากาศ		
Fully submerged / จุ่มมิด		
Difference / ผลต่าง		

Missing upward force / แรงขึ้นที่หายไปจากค่าชั่ง

$F_B = \text{_____} \text{ N}$

Direction / ทิศของแรง

☐ upward / ขึ้น ☐ downward / ลง

Fully submerged, then moved deeper / เมื่อจุ่มมิดแล้วลดให้ลึกขึ้น:

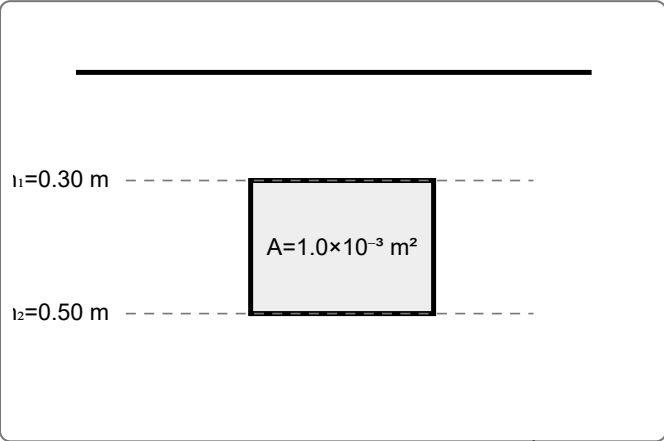
Station 3B-3C · Where buoyant force comes from

จากความต่างความดันสู่แรงลอยตัว

Name / ชื่อ:Class / ชั้น:Date / วันที่:

3B · Compare pressure at top and bottom / เปรียบเทียบความดันด้านบนและด้านล่าง

Same rectangular block: $h_1 = 0.30\text{ m}$, $h_2 = 0.50\text{ m}$, $A = 1.0 \times 10^{-3}\text{ m}^2$, water $\rho = 1000\text{ kg/m}^3$, $g = 10\text{ N/kg}$.



Pressure calculations / คำนวณความดัน

$P_{\text{top}} = \text{ } \text{Pa}$

$P_{\text{bottom}} = \text{ } \text{Pa}$

Convert pressure to force using $F = PA$ / เปลี่ยนความดันเป็นแรง

Quantity	Working / วิธีทำ	Result / N
F_{top}		
F_{bottom}		
Net upward / แรงลัพธ์ขึ้น		

Compare with Station 3A difference / เปรียบเทียบกับผลต่างจาก 3A:

3C · Build Archimedes' result / สร้างผลของอาร์คิมิดีส

Checkpoint A: net upward force / แรงลัพธ์ขึ้น

☐ $F_{\text{top}} - F_{\text{bottom}}$ ☐ $F_{\text{bottom}} - F_{\text{top}}$ ☐ $F_{\text{bottom}} + F_{\text{top}}$

Checkpoint B: $A(h_2 - h_1)$ represents / แทนปริมาณใด

☐ $V_{\text{displaced}}$ ☐ mass / มวล ☐ pressure / ความดัน

Derivation copied from your work on the web / เขียนลำดับการพิสูจน์จากที่ทำบนเว็บ

Final result established / ผลลัพธ์ที่สร้างได้: $F_B = \text{ }$

Station 3D + Station 4A-4B

Buoyancy calculations + unknown densities / คำนวณแรงลอยตัว + ความหนาแน่นปริศนา

Page 6 / 7

Name / ชื่อ:

Class / ชั้น:

Date / วันที่:

3D · Simple buoyancy calculations / คำนวณแรงลอยตัว

Use water $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$ and $g = 10 \text{ N/kg}$. Use the buoyancy equation you established in Station 3C.

1. A fully submerged object displaces $3.0 \times 10^{-4} \text{ m}^3$ of water. Find F_B .

$$F_B = \text{_____} \text{ N}$$

2. An object experiences $F_B = 5.0 \text{ N}$ in water. Find $V_{\text{displaced}}$ as $\text{_____} \times 10^{-4} \text{ m}^3$.

$$V = \text{_____} \times 10^{-4} \text{ m}^3$$

4A · Mystery solid / วัตถุปริศนา

Use the same object. Measure in air and fully submerged in water. / ใช้วัตถุก้อนเดิม ชั่งในอากาศและเมื่อจุ่มมิดในน้ำ

Air reading / N	Water reading / N	Difference / N
Find / หา	Working / วิธีทำ	Result / ผล
Mass m / kg		
Buoyant force F_B / N		
$V = \text{_____} \times 10^{-4} \text{ m}^3$		
Density / kg/m^3		

4B · Mystery liquid / ของเหลวปริศนา

The solid volume from 4A is known on the web as $V = 2.0 \times 10^{-4} \text{ m}^3$. Fully submerge the same solid in Liquid X. / จุ่มวัตถุเดิมมิดในของเหลว X

Air reading / N	Liquid X reading / N	F_B / N	ρ_X / kg/m^3

Station 4C-4D · Floating, sinking and fraction submerged

ลอย จม สมดุล และสัดส่วนที่จม

Page 7 / 7

Name / ชื่อ:

Class / ชั้น:

Date / วันที่:

4C · Float, sink or neutral? / ลอย จม หรือสมดุล?

Predict all four before running the simulation, then record what you observe. / ทำนายครบทั้ง 4 กรณีก่อน แล้วบันทึกผลจากเว็บ

Object	ρ object kg/m ³	ρ fluid kg/m ³	Prediction / ทำนาย	Observed / สังเกต
A	600	1000		
B	1000	1000		
C	1200	1000		
D	800	700		

Rule selected after observation / หลักการที่เลือกหลังสังเกต:

4D · Fraction submerged / สัดส่วนของวัตถุที่จม

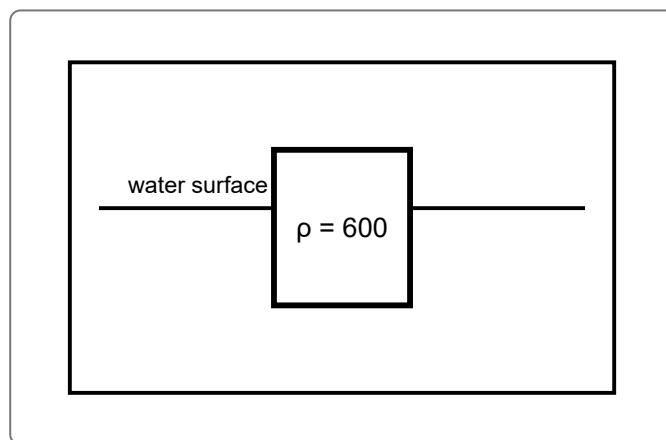
A uniform block has density 600 kg/m³ and is released in water of density 1000 kg/m³. Predict first, then observe. / บล็อกมีความหนาแน่น 600 kg/m³ ปล่อยในน้ำ 1000 kg/m³ ให้ทำนายก่อนแล้วสังเกต

Prediction: percent submerged / ทำนายเปอร์เซ็นต์ที่จม

_____ %

Observed final fraction / สัดส่วนที่สังเกตได้

_____ %



Use the equilibrium relationship shown on the web / ใช้ความสัมพันธ์สมดุลที่แสดงบนเว็บ

$$V_{\text{sub}}/V_{\text{total}} = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\text{Submerged} = \underline{\hspace{2cm}} \%$$

$$\text{At rest: } \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$$